**密级状态：** 绝密（　　）　秘密（　　）　内部资料（　　）　公开（ √ ）

# Rockchip RK2118G EVB1 用户使用指南

（福州硬件开发中心）

| | | |
|---|---|---|
| **文件状态：**<br>[　 ] 草稿<br>[　 ] 修改稿<br>[ √ ] 正式发布 | **当前版本：** | V1.0 |
| | **作　　者：** | ZWX |
| | **完成日期：** | 2024-05-22 |
| | **审　　核：** | Team |
| | **审核日期：** | 2024-05-23 |

瑞芯微电子股份有限公司
Rockchip Electronics Co.，Ltd.

# 免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

# 商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

# 版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

地址： 福建省福州市铜盘路软件园 A 区 18 号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-591-83991906

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

# 前言

## 概述

本文档主要介绍 RK2118G EVB 基本功能和硬件特性、多功能硬件配置、软件调试操作使用方法，旨在帮助调试人员更快、更准确地使用 RK2118G EVB，熟悉 RK2118G 芯片开发应用方案。

## 产品版本

本文档对应的产品版本如下：

| 产品名称 | 产品版本 |
| --- | --- |
| RK2118G EVB | RK_EVB1_RK2118G_V10_20240219Pana |

## 适用对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 硬件开发工程师
- 嵌入式软件开发工程师
- 测试工程师

*Copyright 2024 @ Rockchip Electronics Co., Ltd*

# 修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。

| 版本 | 修改人 | 修改日期 | 修改说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| V1.0 | ZWX | 2024-5-22 | 初始版本 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Copyright 2024 @ Rockchip Electronics Co., Ltd

# 缩略语

缩略语包括文档中常用词组的简称。

| 缩略词 | 英文描述 | 中文描述 |
|---|---|---|
| DSP | Digital Signal Processor | 数字信号处理器 |
| MCU | Microcontroller Unit | 微控制单元 |
| NPU | Neural Network Processing Unit | 神经网络处理器 |
| SAI | Serial Audio Interface | 串行音频接口 |
| I2S | Inter-IC Sound | 集成电路内置音频总线 |
| SPDIF | Sony/Philips Digital Interface | 索尼/飞利浦数字音频接口 |
| PDM | Pulse Density Modulation | 脉冲密度调制 |
| LDO | Low Drop Out Linear Regulator | 低压差线性稳压器 |
| DCDC | Direct Current to Direct Current | 直流电转直流电 |
| CAN | Controller Area Network | 控制器局域网络 |
| SARADC | Successive Approximation Register Analog to Digital Converter | 逐次逼近寄存器型模数转换器 |
| UART | Universal Asynchronous Receiver/ Transmitter | 通用异步收发传输器 |
| JTAG | Joint Test Action Group | 联合测试行为组织 |
| PWM | Pulse Width Modulation | 脉冲宽度调制 |
| I2C | Inter-Integrated Circuit | 内部整合电路(两线式串行通讯总线) |
| FIR | Finite Impulse Respond | 有限冲激响应 |
| IIR | Infinite Impulse Response | 无限冲激响应 |
| RK/Rockchip | Rockchip Electronics Co.,Ltd. | 瑞芯微电子股份有限公司 |
| USB | Universal Serial Bus | 通用串行总线 |
| RMII | Reduced Media Independent Interface | 精简介质独立接口 |
| HiFi | High-Fidelity | 高保真 |

*Copyright 2024 @ Rockchip Electronics Co., Ltd*

# 目录

**前言** ..... **III**

**修订记录** ..... **IV**

**缩略语** ..... **V**

**1 系统概述** ..... **1**

1.1 RK2118G 芯片概述 ..... 1
1.2 RK2118G 芯片框图 ..... 1
1.3 系统框图 ..... 2
1.3.1 系统框图 ..... 2
1.3.2 功能概括 ..... 2
1.3.3 功能接口 ..... 3
1.3.4 功能模块布局 ..... 3
1.4 组件 ..... 4
1.5 系统开机 ..... 5
1.6 串口调试 ..... 5
1.7 固件升级 ..... 1
1.7.1 升级方式一：MASKROM 烧写 ..... 1
1.7.2 升级方式二：Loader 烧写 ..... 3

**2 硬件介绍** ..... **4**

2.1 实物图 ..... 4
2.2 扩展连接座信息 ..... 4
2.3 参考图 ..... 6

**3 模块简述** ..... **7**

3.1 电源输入 ..... 7
3.2 Flash Memory ..... 7
3.3 音频输入输出接口 ..... 8
3.4 音频扩展接口 ..... 9
3.5 按键输入 ..... 11
3.6 JTAG 接口 ..... 11
3.7 红外接收头 ..... 12
3.8 以太网接口 ..... 12
3.9 USB2.0 接口 ..... 13
3.10 Audio Debug 接口 ..... 13
3.11 UART Debug 接口 ..... 14
3.12 WIFI+BT 模组 ..... 14
3.13 Power Test 接口 ..... 15

**4 注意事项** ..... **16**

4.1 注意事项 ..... 16

# 插图目录

图 1-1 RK2118G 芯片框图 ..... 1
图 1-2 RK2118G EVB 系统框图 ..... 2
图 1-3 RK2118G EVB 功能接口分布图（正面） ..... 4
图 1-4 RK2118G EVB 功能接口分布图（背面） ..... 4
图 1-5 获取当前端口 COM 号 ..... 5
图 1-6 串口工具配置界面 ..... 6
图 1-7 烧写步骤 ..... 3
图 2-1 RK2118G EVB 实物图 ..... 4
图 2-2 间距 0.8mm 立式双排 40 PIN PCB 封装 ..... 6
图 3-1 DC12V 输入、前端 buck 变换器以及分立电源芯片 ..... 7
图 3-2 SPI Nor FLASH 位置 ..... 8
图 3-3 eMMC 位置 ..... 8
图 3-4 MASKROM 按键 ..... 8
图 3-5 Linein/Headphone 接口 ..... 9
图 3-6 SPK 接口 ..... 9
图 3-7 SPK 座子 ..... 9
图 3-8 Audio 扩展接口 ..... 10
图 3-9 按键位置 ..... 11
图 3-10 MCU JTAG 接口 ..... 12
图 3-11 DSP JTAG 接口 ..... 12
图 3-12 开发板红外接收头 ..... 12
图 3-13 RJ45 接口 ..... 13
图 3-14 USB2.0 HOST/DEVICE 接口 ..... 13
图 3-15 Audio Debug 接口 ..... 14
图 3-16 UART Debug 接口 ..... 14
图 3-17 WIFI 模组与 SMA 天线接口 ..... 14
图 3-18 Power Test 接口 ..... 15

*Copyright 2024 @ Rockchip Electronics Co., Ltd* 

# 表格目录

表 1-1 PCB 功能接口介绍表 ..... 3
表 3-1 音频扩展接口信号定义表 ..... 10

# 1 系统概述

## 1.1 RK2118G 芯片概述

RK2118G 是一款专为智能语音交互、音频输入/输出处理和其他数字多媒体应用而设计的高性能、三核 HiFi4 DSP 处理器。它内置 FIR/IIR 加速器和异步采样率转换硬件引擎，可以最大程度地减少 DSP 的负荷，满足音频处理的要求。此外，还集成了一个专为音频设计的 NPU，可用于音频 AI 处理。

RK2118G 集成了双核 STAR-M33 处理器，用于运行操作系统、UI 渲染、应用协议栈等功能。内置 1024KB 系统内存和 eXecute In Place（XIP）闪存接口，使 RK2118G 适用于不同的应用开发场景。

RK2118G 集成了丰富的外设接口，如 VOP、SAI、PDM、SPDIF、USB2 OTG、RMII、CAN 等，可以满足不同的应用开发需求，降低硬件开发复杂度和成本。

## 1.2 RK2118G 芯片框图

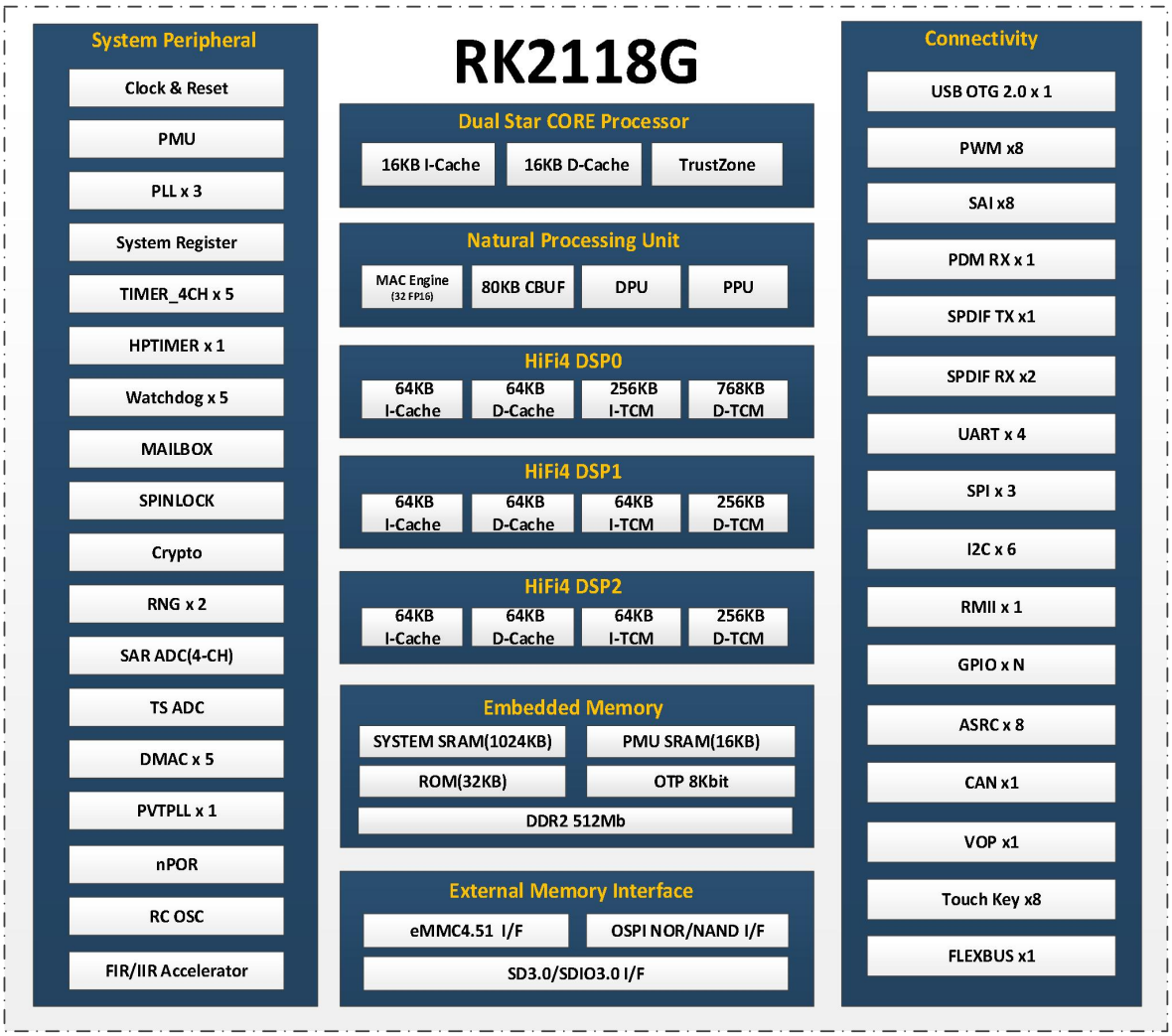



图 1-1 RK2118G 芯片框图

## 1.3 系统框图

### 1.3.1 系统框图

RK2118G EVB 系统采用分立电源供电方案，存储默认采用 SPI Nor FLASH。开发板具有耳机输出接口、Linein 接口、喇叭接口、WIFI+BT 模组、USB 接口、红外接收头等功能模块，预留一组 40PIN 高速连接座，可扩展用于 I2S/PDM/SPDIF 音频接口的连接。RK2118G 具有灵活方便的 IO 矩阵功能，可在矩阵 IO 上复用 UART、I2C、SPI、PWM、CAN、SARADC 等外设接口，集成了一个稳定的可量产化的方案。详细的系统框图如下：

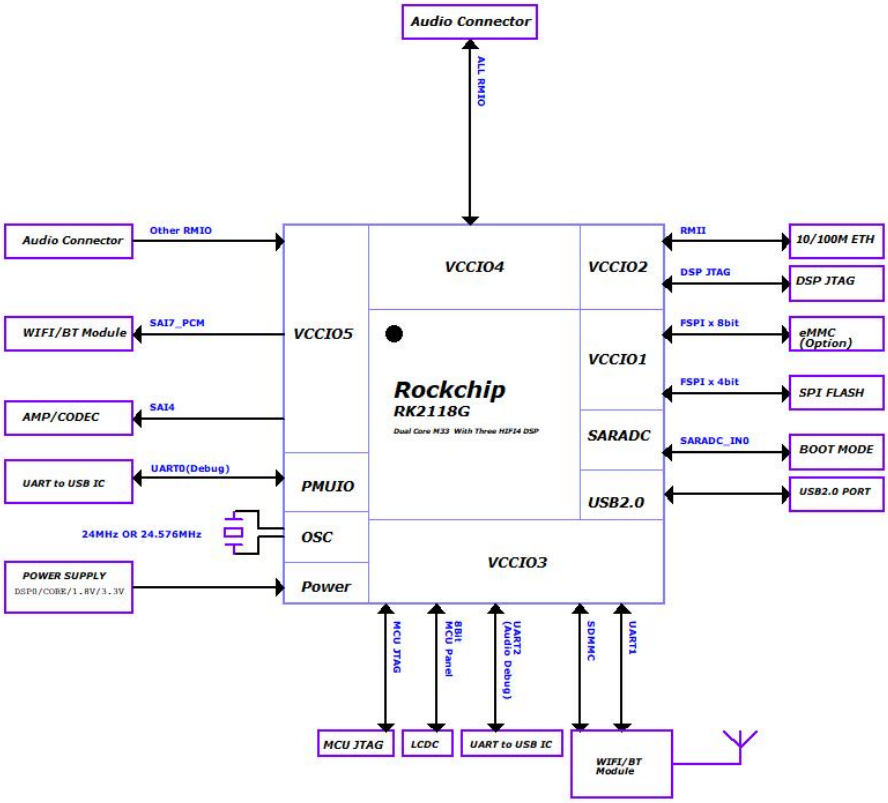



图 1-2 RK2118G EVB 系统框图

### 1.3.2 功能概括

RK2118G EVB 包含的功能如下：

- DC Power：DC 12V 适配器供电接口；
- 音频外设：
  - 搭配板载 Codec，可以实现 1 个 Headphone+1 个 Linein+1 个喇叭
  - 搭配板载功放，通过接线端子，连接多通道喇叭，可支持最多 6 个喇叭接入；
  - 音频扩展接口：可扩展用于 I2S/PDM/SPDIF 音频接口的连接，供客户二次开发；
- System Key：包含 MASKROM、V+、V-、MENU、ESC、RESET 按键；
- DSP JTAG：DSP JTAG 调试接口（Option with Ethernet）；
- MCU JTAG：MCU JTAG 调试接口（Option with Wifi）；
- IR Receive：红外 IR 遥控器输入；

- Ethernet：支持一路 RMII 10/100M 自适应以太网，RJ45 接口；
- USB2.0 HOST：USB2.0 standard-A 接口，与 USB2.0 DEVICE 通过模拟开关切换；
- USB2.0 DEVICE：USB2.0 type-C 接口，与 USB2.0 HOST 通过模拟开关切换；
- Audio Debug：用户调试音频参数使用，支持 TYPEC 接口；
- UART Debug：用户调试查看 LOG 信息使用，支持 TYPEC 接口；
- SDIO Wifi(1x1 Wifi&BT5.2)：Wifi 型号为 AP6256，外置 SMA 天线，支持无线上网功能；
- Power Test 座：用于外接 PowerMe 小板进行功耗测试。

### 1.3.3 功能接口

表 1-1 PCB 功能接口介绍表

| 功能 | 是否可用 |
|---|---|
| DC 12V Input | Yes |
| SPI Nor FLASH (总容量 64MB) | Yes（默认） |
| eMMC（总容量 8GB） | Option with SPI Nor Flash |
| Audio（Linein、Headphone、SPK、音频扩展座） | Yes |
| System Keys & Update Key | Yes |
| DSP JTAG Interface | Option with Ethernet |
| MCU JTAG Interface | Option with Wifi |
| IR Receive | Yes |
| RMII 10M/100M | Yes（默认） |
| USB2.0 Host(1 Port) | Yes |
| USB2.0 Device(1 Port) | Yes |
| Audio Debug(Type-C) | Yes |
| UART Debug(Type-C) | Yes |
| SDIO Wifi（1x1 Wifi&BT5.2） | Yes（默认） |
| Power Test | Yes |

### 1.3.4 功能模块布局

RK2118G EVB 功能接口分布图：

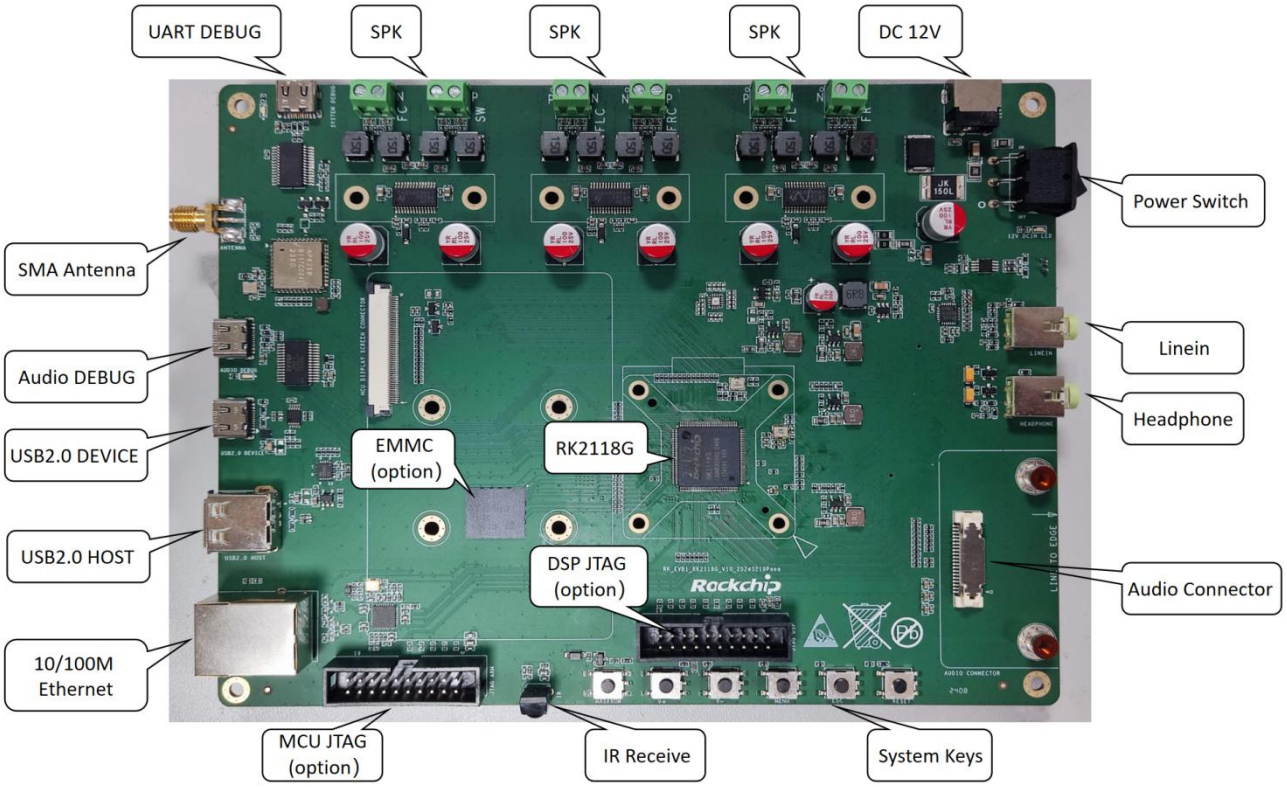



图 1-3 RK2118G EVB 功能接口分布图（正面）

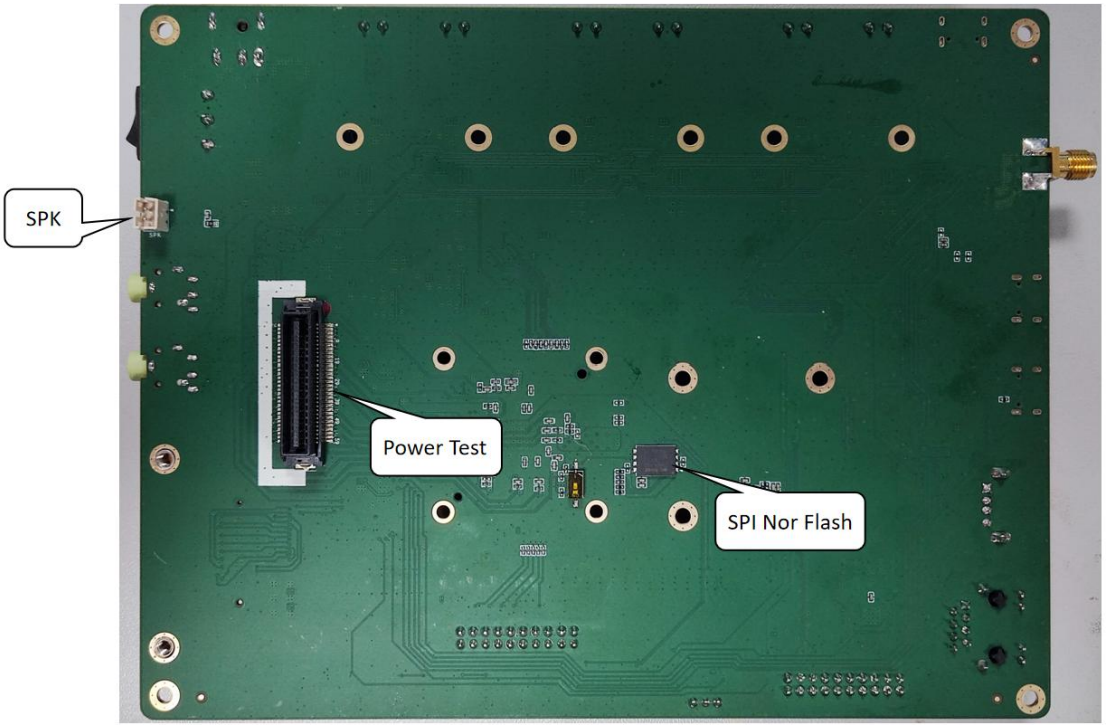



图 1-4 RK2118G EVB 功能接口分布图（背面）

## 1.4 组件

RK2118G EVB 套件包括以下物品：

- RK2118G EVB
- 电源适配器，默认规格：输入 100V AC~240V AC，50Hz；输出 12V DC，3A

## 1.5 系统开机

RK2118G EVB 开机：使用 DC 12V 供电，打开电源总开关。若在板子已烧录固件的情况下，可以通过 Type-C UART DEBUG 口，去观察 LOG 的输出情况。

## 1.6 串口调试

连接开发板的 TYPE-C UART Debug 调试接口到电脑 PC 端，在 PC 端设备管理器中得到当前端口 COM 号。

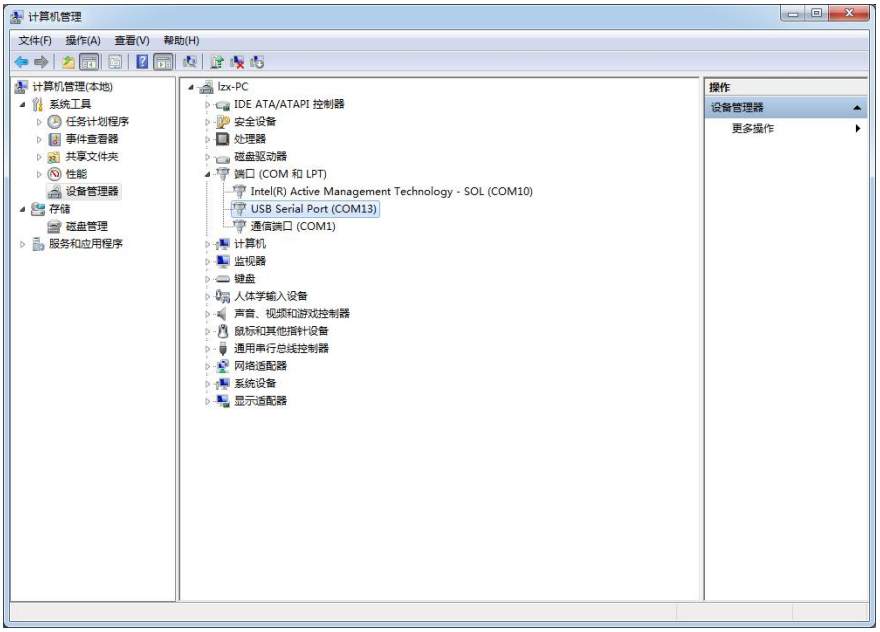



图 1-5 获取当前端口 COM 号

打开串口工具，先选择串口，再选择对应的串口号，将波特率改为 1.5M（RK2118G 默认支持 1.5M 波特率），并且在 Serial 处关闭流控，最后点击“打开”按钮，即可进入串口调试界面。

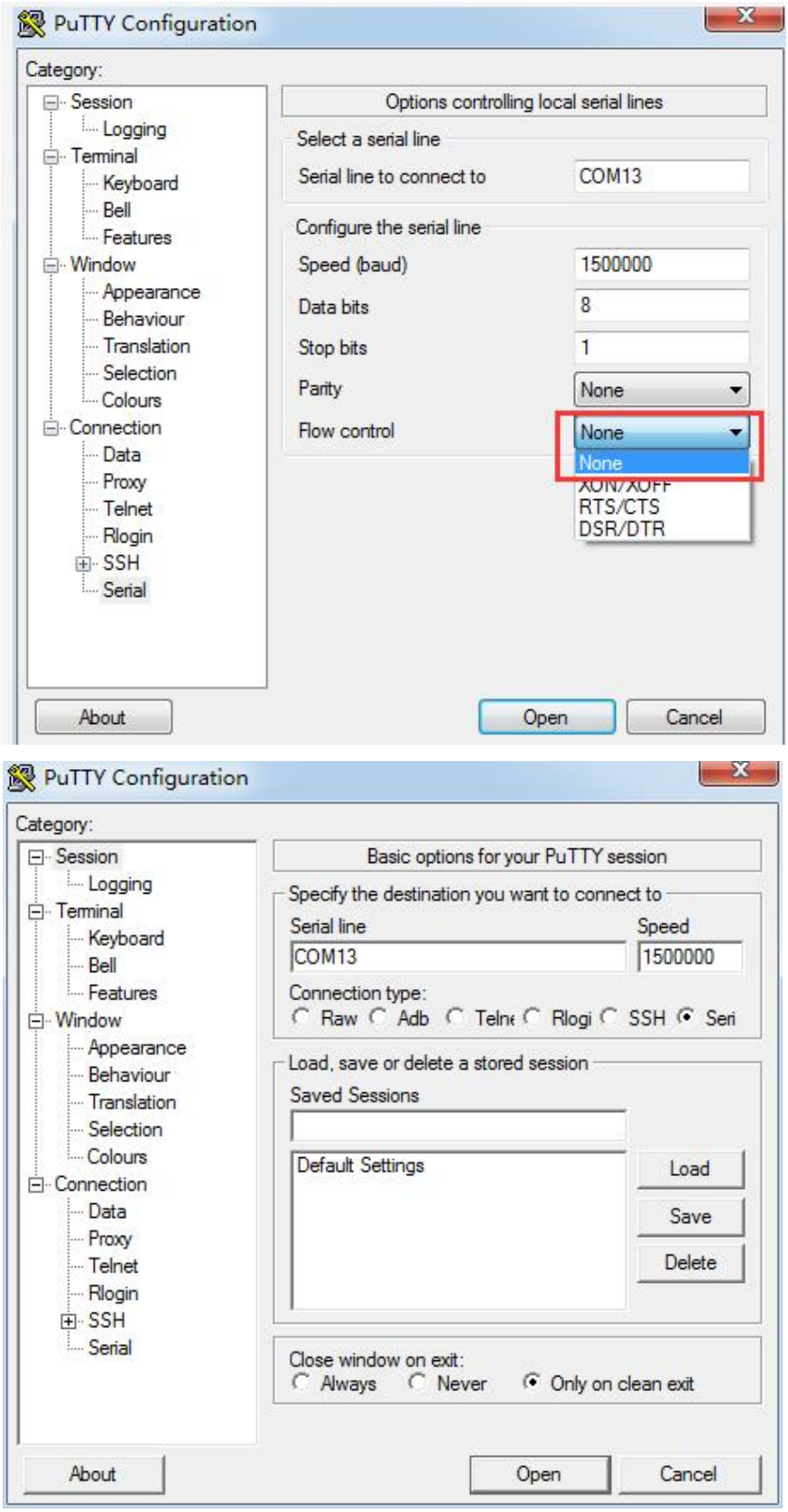



图 1-6 串口工具配置界面

## 1.7 固件升级

### 1.7.1 升级方式一：MASKROM 烧写

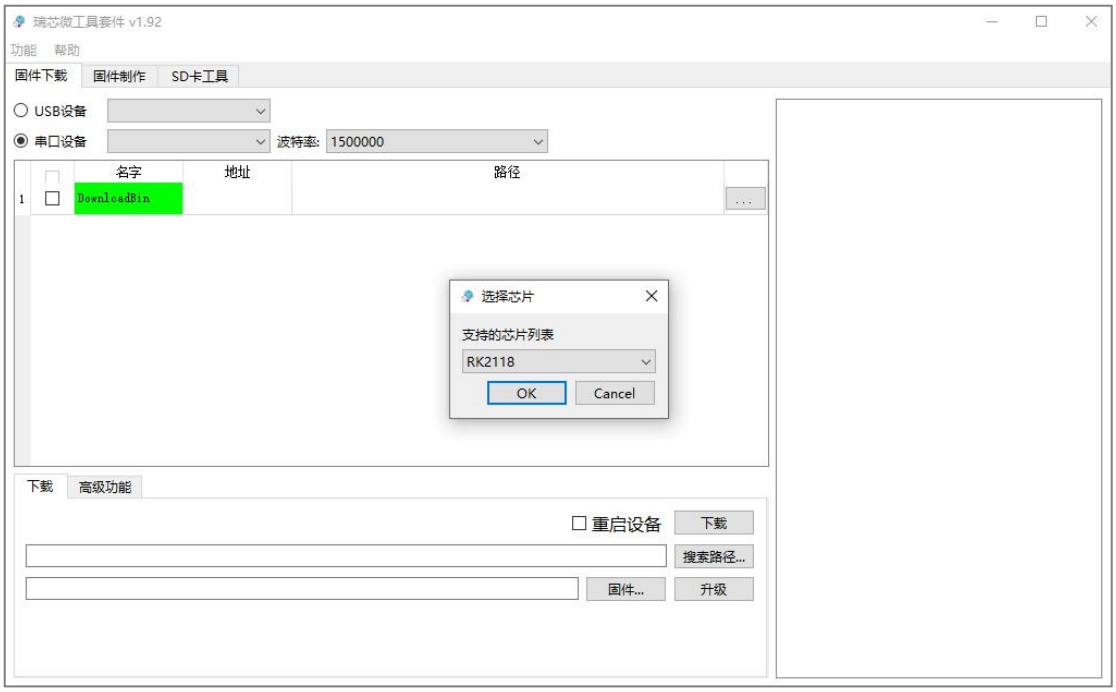
RK2118G EVB 固件升级需要通过上电时按下 MASKROM 按键，使 SARADC_IN0 保持为低电平，则 RK2118G 切换到 MASKROM 状态，接着利用烧录工具（SocToolKit），通过 UART 进行烧写。

- 进入 MASKROM 升级方式：

系统上电时 SARADC_IN0 为低，则进入 MASKROM 状态。

具体步骤如下：

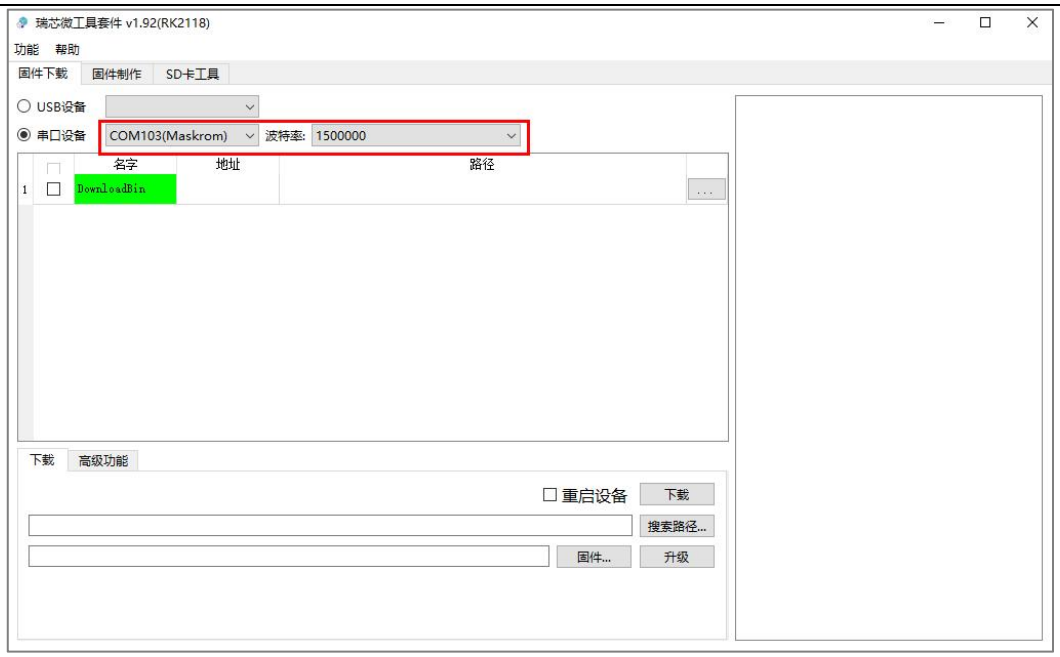
1) 连接 UART DEBUG 口（type-C）到电脑 PC 端，按住板子的 MASKROM 按键不放。
2) EVB 供电 12V，若已经上电，按下复位按键。
3) 打开烧写工具（SocToolKit），选择 RK2118 芯片；



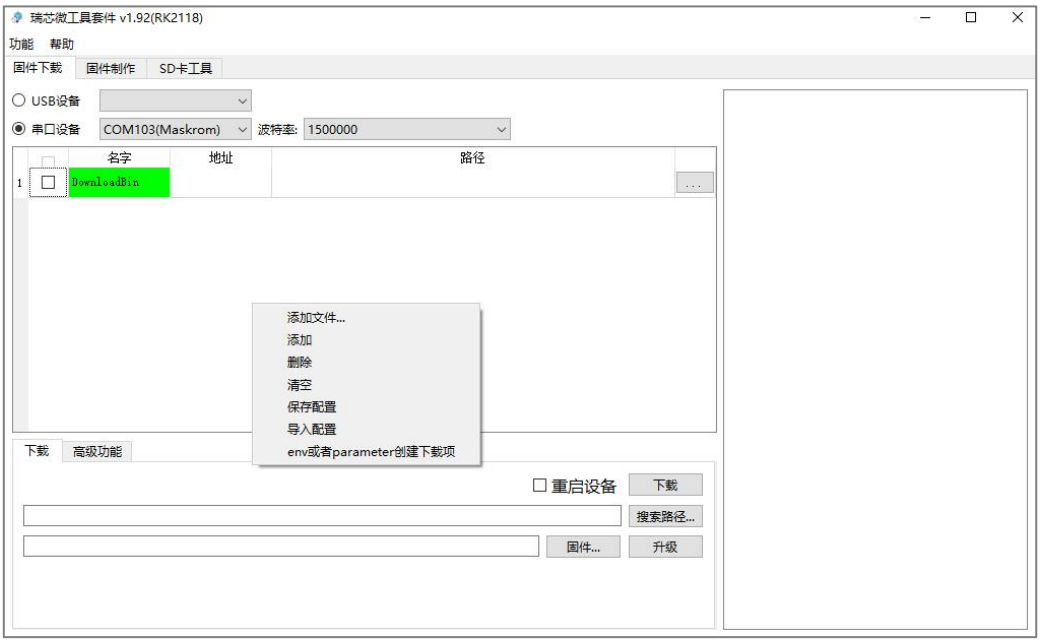

4) 烧写工具按照图示，选择串口设备，并配置对应的端口号（可根据 1.6.1 章节确认端口号）和波特率（1500000）；

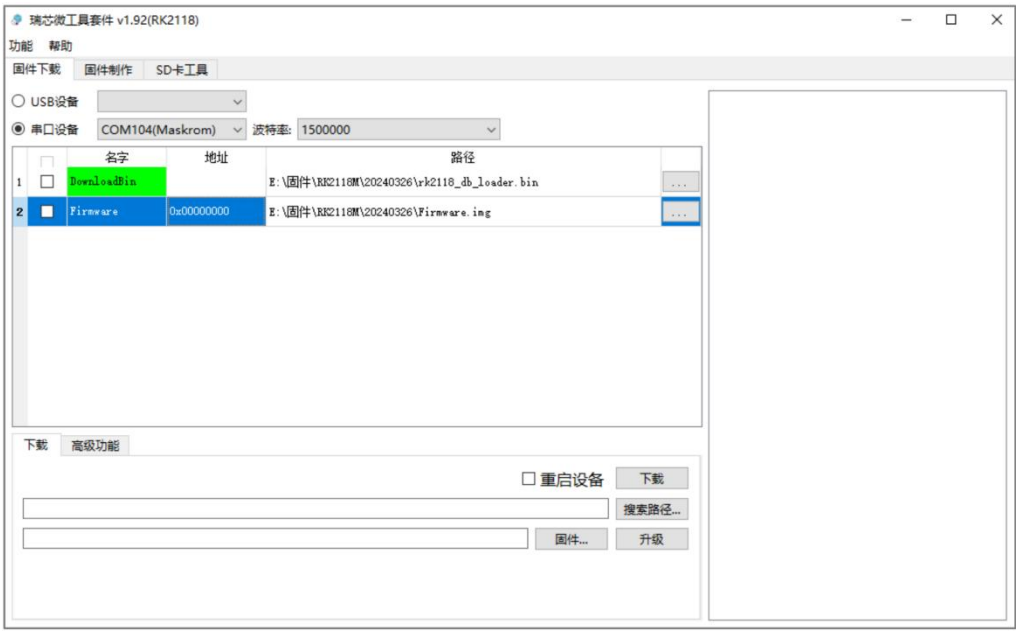
注意不要有其它串口工具占用烧录设备串口号，避免冲突；

需确保端口号有识别到 Maskrom 状态，否则重复 1、2 步骤；




5） 右键添加文件，并选择对应的固件；点击 DownloadBin 选择对应的 bin 文件。并勾选所有下载项目；地址栏手动填入偏移地址 0x00000000；






6) 点击下载，即进入升级状态，工具的右侧为进度显示栏，显示下载进度与校验情况。

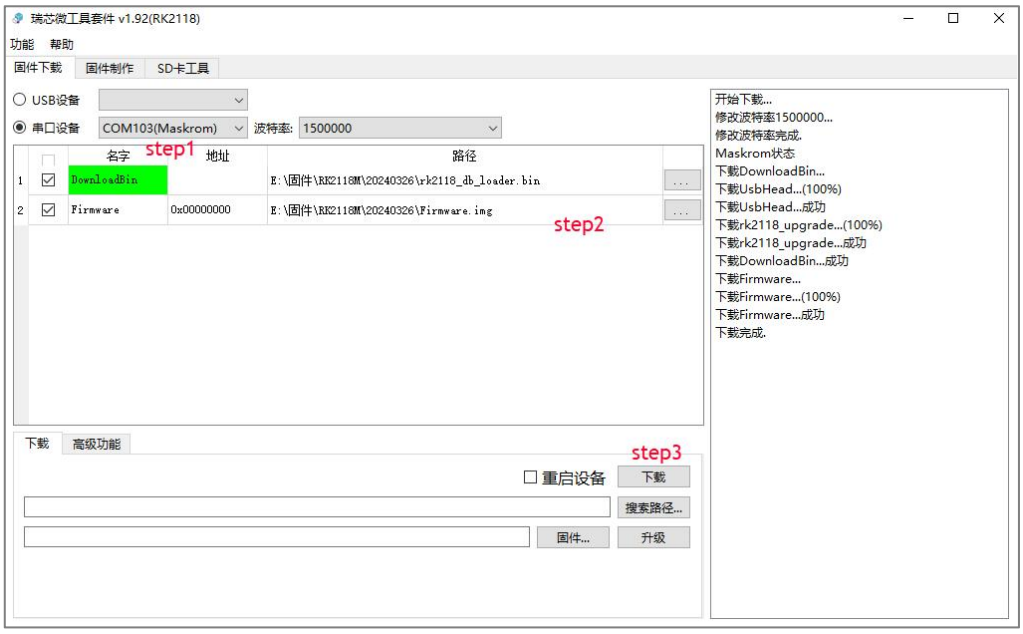



图 1-7 烧写步骤

### 1.7.2 升级方式二：Loader 烧写

在系统已烧录固件的基础上，板子可使用串口工具来进行调试，并且可输入串口命令，此时可通过进入 loader 来进行升级固件。

具体步骤如下：

1） 连接 UART DEBUG 口（type-C）到电脑 PC 端，并保证串口调试工具 ok（参考 1.6 章节）；

2） EVB 供电 12V，串口调试工具出现启动 log，并按回车键可输入命令；

3） 在串口调试工具中输入命令“reboot loader”；

4） 接下来重复 1.7.1 章节中的第(3)、(4)、(5)、(6)步骤即可。

# 2 硬件介绍

## 2.1 实物图

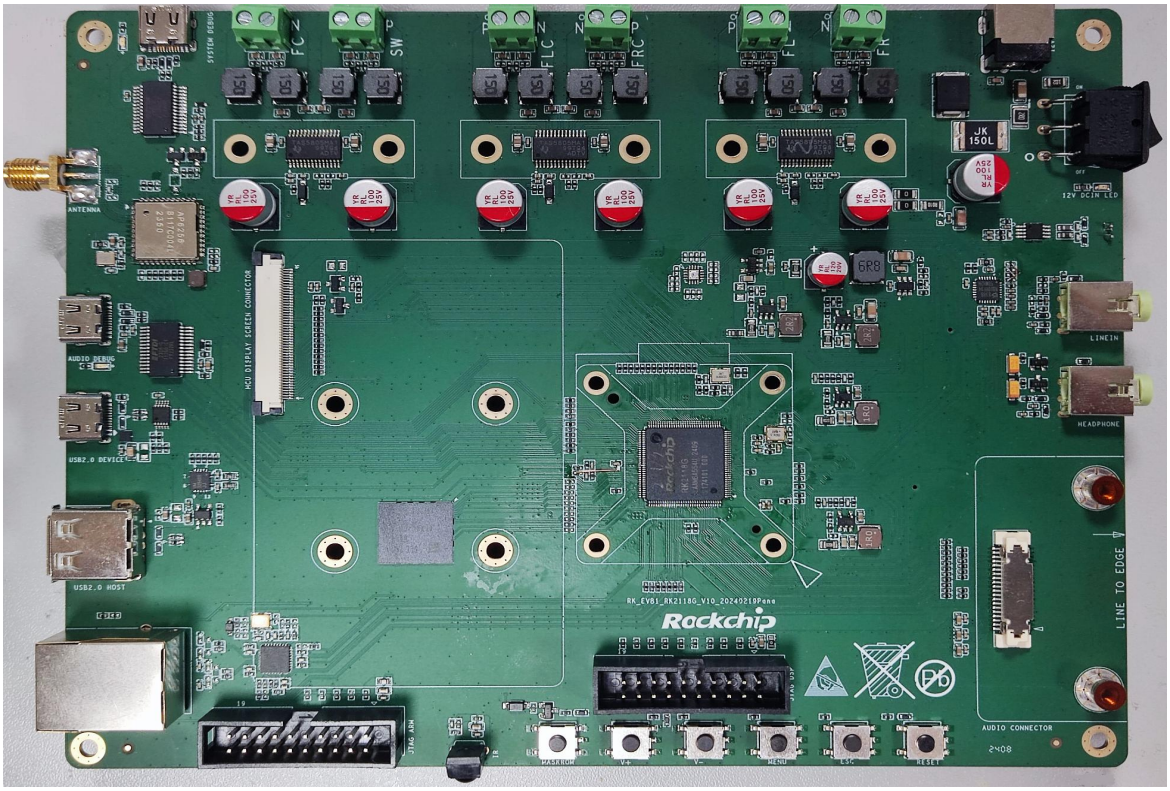



图 2- 1 RK2118G EVB 实物图

## 2.2 扩展连接座信息

在实际使用过程中，用户可能会希望将 RK2118G EVB 搭配自己的开发板使用。RK2118G 开发板音频扩展连接座 CON7300 型号为 61083-041402LF（引脚宽度 0.3mm，间距 0.8mm，对插板公头座子型号为 61082-041402LF），其尺寸信息如下：

61083- AA B C D E G W V FF

| AA | NO. OF POSITIONS | |
|---|---|---|
| 02 | 2X10 | NOTE 10 |
| 04 | 2X20 | |
| 06 | 2X30 | |
| 08 | 2X40 | |
| 10 | 2X50 | |
| 12 | 2X60 | |
| 14 | 2X70 | |
| 16 | 2X80 | |
| 18 | 2X90 | |
| 20 | 2X100 | |

| G | DATE CODE |
|---|---|
| / | STANDARD, NOT PRINT D/C |
| P | PRINT DATE CODE |

| W | TRANSPORT CODE |
|---|---|
| / | NOT MANDATORY |
| W | FOR OCEAN SHIPPING |

| V | MANDATORY CODE |
|---|---|
| / | STANDARD, NOT MANDATORY P/N |
| V | ONLY FOR DEDICATED CUSTOMER |
| H | ONLY FOR DEDICATED CUSTOMER |
| L | ONLY FOR DEDICATED CUSTOMER |

| E | PACKAGING | |
|---|---|---|
| 0 | TUBE WITHOUT METAL CAP | |
| 2 | T&R WITH METAL CAP | NOTE 10 |
| 9 | TUBE WITH METAL CAP | NOTE 10 |
| 6 | T&R WITH KAPTON TAPE | NOTE 11 |
| 7 | T&R WITH PLASTIC CAP | NOTE 10 |
| Q | T&R WITHOUTL CAP | |

| D | PEG |
|---|---|
| 0 | YES |
| 2 | NO |

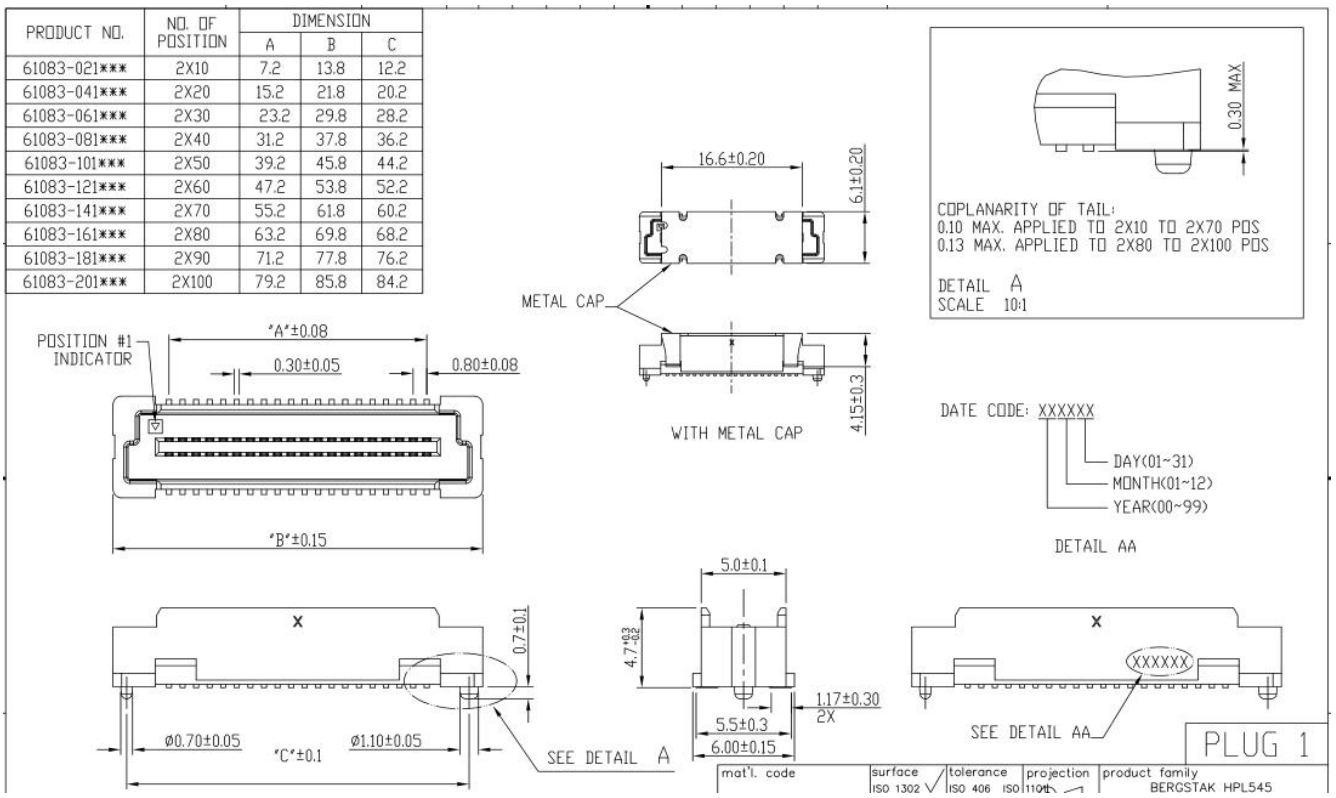
B

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 |

FOR COMBINATION OF MATED HEIGHT, SEE DWG. NO. 61082

| C | PLATING ON CONTACT AREA / ON SOLDER TAIL AREA | FF |
|---|---|---|
| 0 | GOLD 0.2um MIN. ON CONTACT AREA / TIN LEAD 2.5um MIN ON SOLDER TAIL | NONE |
| 1 | GOLD FLASH (0.065um MIN) OVER PALLADIUM-NICKEL 0.69um MIN ON CONTACT AREA / TIN LEAD 2.5um MIN ON SOLDER TAIL | NONE |
| 4 | GOLD 0.2um MIN ON CONTACT AREA / MATT TIN 2.5um MIN ON SOLDER TAIL | LF |
| 5 | GOLD 0.38um MIN ON CONTACT AREA / MATT TIN 2.5um MIN ON SOLDER TAIL | LF |
| 6 | GOLD FLASH 0.065um MIN OVER PALLADIUM-NICKEL 0.69um MIN ON CONTACT AREA / MATT TIN 2.5um MIN ON SOLDER TAIL | LF |
| 7 | GOLD 0.76um MIN ON CONTACT AREA / MATT TIN 2.5um MIN ON SOLDER TAIL | LF |
| 9 | GOLD 0.2um MIN ON CONTACT AREA / GOLD 0.05um MIN ON SOLDER TAIL | LF |

| PRODUCT NO. | NO. OF POSITION | DIMENSION | | |
|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C |
| 61083-021*** | 2X10 | 7.2 | 13.8 | 12.2 |
| 61083-041*** | 2X20 | 15.2 | 21.8 | 20.2 |
| 61083-061*** | 2X30 | 23.2 | 29.8 | 28.2 |
| 61083-081*** | 2X40 | 31.2 | 37.8 | 36.2 |
| 61083-101*** | 2X50 | 39.2 | 45.8 | 44.2 |
| 61083-121*** | 2X60 | 47.2 | 53.8 | 52.2 |
| 61083-141*** | 2X70 | 55.2 | 61.8 | 60.2 |
| 61083-161*** | 2X80 | 63.2 | 69.8 | 68.2 |
| 61083-181*** | 2X90 | 71.2 | 77.8 | 76.2 |
| 61083-201*** | 2X100 | 79.2 | 85.8 | 84.2 |



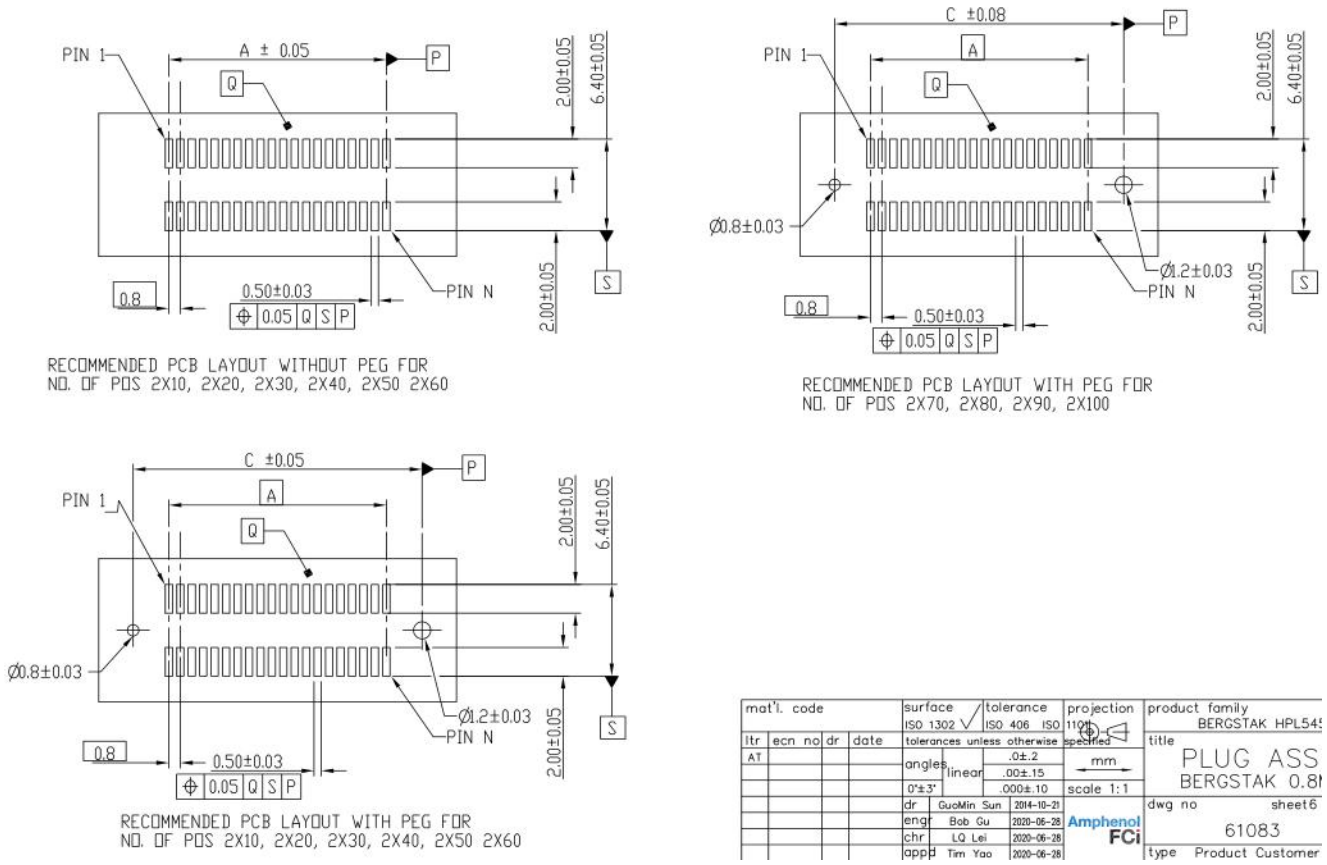



图 2-2 间距 0.8mm 立式双排 40 PIN PCB 封装

## 2.3 参考图

EVB 对应的参考图、PCB 版本信息如下：

- 参考图：RK_EVB1_RK2118G_V11_20240326WXC.DSN
- PCB 设计：RK_EVB1_RK2118G_V10_20240219Pana.brd
- 图纸阅读注意事项(RK_EVB1_RK2118G_V11_Modify_Note_20240326).pdf

# 3 模块简述

## 3.1 电源输入

电源适配器输入 12V/3A 电源（若带动较多音频外设，适配器电流需更大），通过前端降压变换器（高压 buck）电源后，得到系统电源 VCC5V0_SYS，然后系统电压提供给分立 DC-DC 或者 LDO，输出不同电压供系统使用。

电源适配器输入口、前端 Buck 变换器以及分立电源芯片：

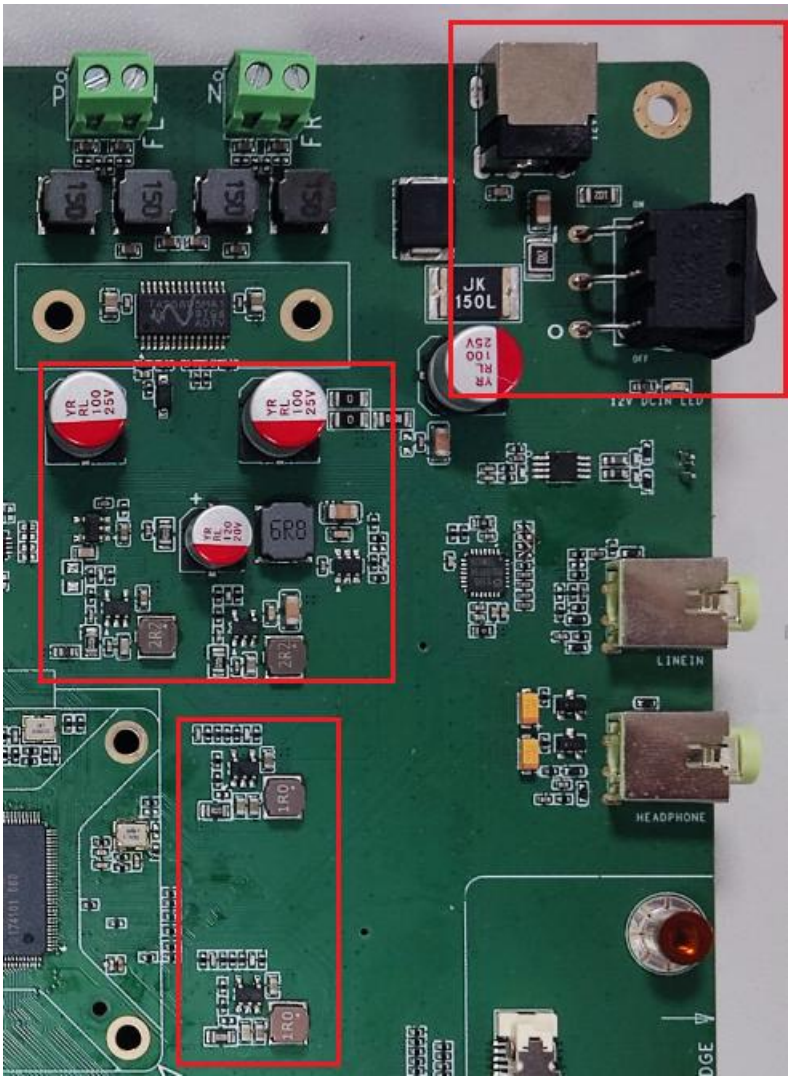



图 3-1 DC12V 输入、前端 buck 变换器以及分立电源芯片

## 3.2 Flash Memory

开发板上默认存储为 SPI Nor FLASH（容量 64MB）。

Flash 预留有升级固件按键，如图 3-4 MASKROM 按键，在上电过程按住按键（或者在系统已经上电的情况下按住此按键，再按一下系统复位键），系统将进入 MASKROM 固件烧写模式。

板上同时预留了 eMMC，用于验证 eMMC。

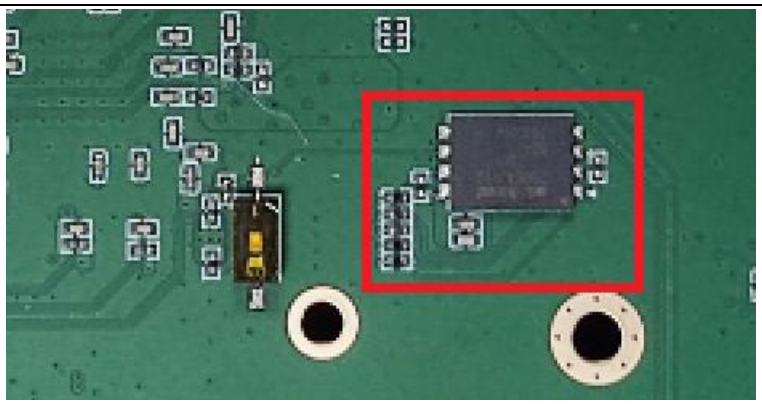


图 3-2 SPI Nor FLASH 位置

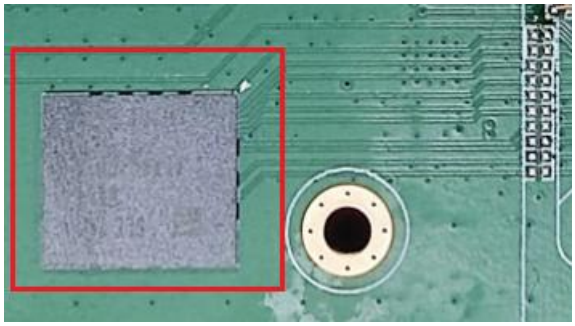


图 3-3 eMMC 位置

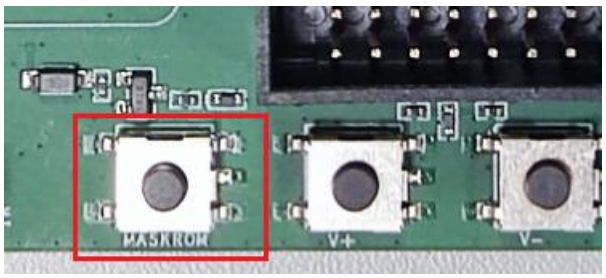



图 3-4 MASKROM 按键

**注意**

*1. 预留了 eMMC，用户可自行修改为 eMMC，修改说明如下：*

*(a).信号连接：R1102、R1104、R9207-R9214 电阻上件，同时去掉R1100、R9215-R9219 电阻。*

*(b). 位号的相关说明，请详见附带的《RK_EVB1_RK2118G_V11_20240326WXC》原理图和《SMT_REF_RK_EVB1_RK2118G_V10_20240219Pana》位号图文档。*

*2. 实际板载 Flash 颗粒以出货为准，可能存在调整。*

## 3.3 音频输入输出接口

开发板搭配板载 Codec，支持 Headphone、Linein、SPK 功能。

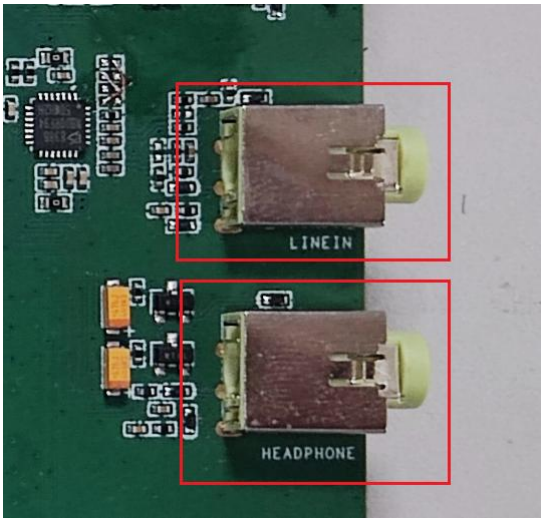



图 3-5 Linein/Headphone 接口

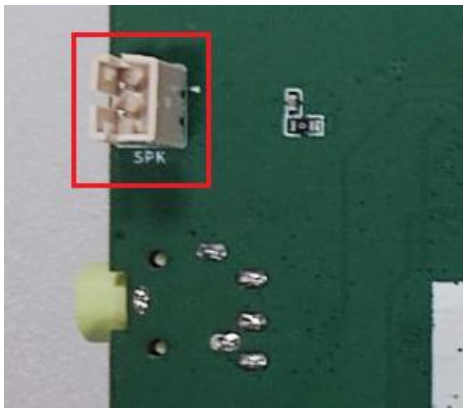



图 3-6 SPK 接口

开发板还带有 3 颗 TAS5805M 音频功放，可支持 23W 的输出功率。使用接线端子作为喇叭接口，用户可自行连接对应的调试用喇叭。丝印标明了各个通道及其正负关系。

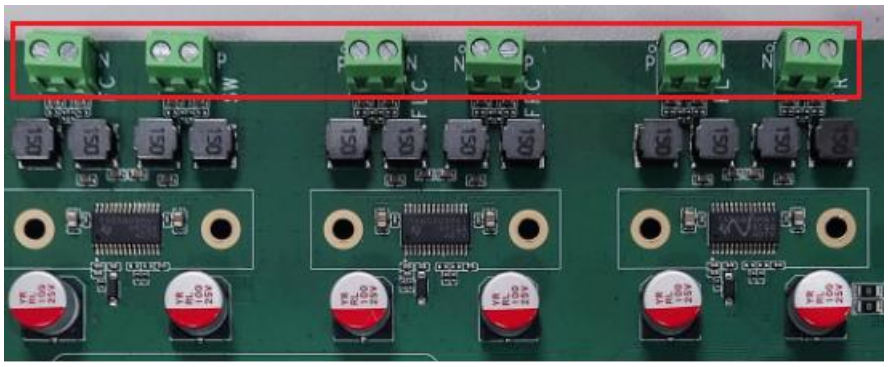


图 3-7 SPK 座子

## 3.4 音频扩展接口

开发板预留一个音频扩展接口，支持客户定制 Audio 小板扩展。

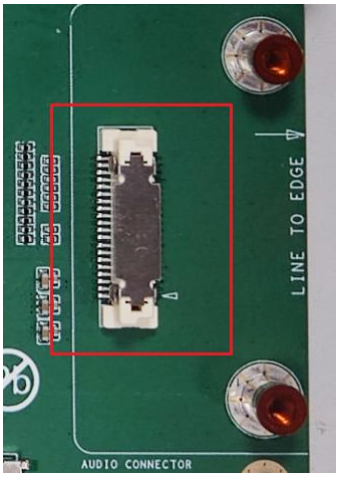



图 3-8 Audio 扩展接口

音频扩展接口信号顺序如下：

表 3-1 音频扩展接口信号定义表

| | | |
|---|---|---|
| 1 | VCC_3V3 | |
| 2 | | VCC5V0_SYS |
| 3 | VCC_3V3 | |
| 4 | | VCC5V0_SYS |
| 5 | GND_0 | |
| 6 | | GND_1 |
| 7 | I2C1_SDA | |
| 8 | | VCCIO_AC |
| 9 | I2C1_SCL | |
| 10 | | GND_2 |
| 11 | GND_3 | |
| 12 | | RM4_IO11 |
| 13 | SAI4_I2S_SCLK | |
| 14 | | RM3_IO15 |
| 15 | GND_4 | |
| 16 | | GND_5 |
| 17 | SAI4_I2S_LRCK | |
| 18 | | RM3_IO0 |
| 19 | GND_6 | |
| 20 | | GND_7 |
| 21 | RM3_IO1 | |
| 22 | | RM3_IO2 |
| 23 | GND_8 | |
| 24 | | GND_9 |
| 25 | RM3_IO5 | |

*Copyright 2024 @ Rockchip Electronics Co., Ltd* 

| | | |
|---|---|---|
| 26 | | RM3_IO6 |
| 27 | GND_10 | |
| 28 | | GND_11 |
| 29 | RM3_IO7 | |
| 30 | | RM3_IO8 |
| 31 | GND_12 | |
| 32 | | GND_13 |
| 33 | RM3_IO9 | |
| 34 | | RM3_IO11 |
| 35 | RM3_IO12 | |
| 36 | | RM3_IO13 |
| 37 | GND_14 | |
| 38 | | GND_15 |
| 39 | RM4_IO12 | |
| 40 | | RM4_IO13 |

## 3.5 按键输入

开发板使用 SARADC_IN0 作为进 MASKROM 检测口，可以通过此按键，进入 MASKROM 烧写模式；另外板子还留了 RESET 按键，方便通过硬件复位，重启机器；以及其它常用的几个按键：V+、V-、MENU、ESC。

按键位置如下：

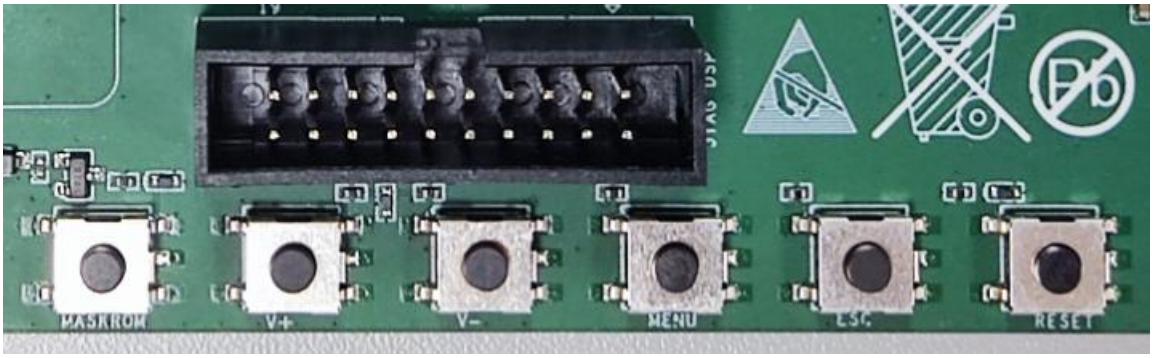



图 3-9 按键位置

## 3.6 JTAG 接口

开发板支持两组 JTAG 接口用于调试，一组为 MCU JTAG，另一组为 DSP JTAG。

注：（1）MCU JTAG 与 Wifi 共用信号，MCU JTAG 功能默认没接。如需使用该功能，电阻 R1233、R1235、R1238 上件，同时去掉电阻 R1230、R1234、R1237。

（2）DSP JTAG 与 Ethernet 共用信号，DSP JTAG 功能默认没接。如需使用该功能，电阻 R1109、R1112、R1114、R1116、R1118 上件，同时去掉电阻 R1107、R1111、R1113、R1115、R1117。

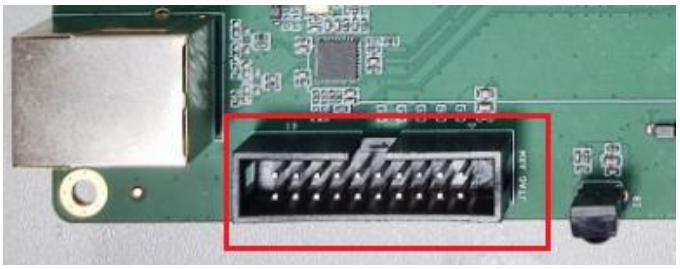


图 3-10 MCU JTAG 接口

图 3-11 DSP JTAG 接口

## 3.7 红外接收头

开发板所用的小型红外接收头，中心频率 38KHz。

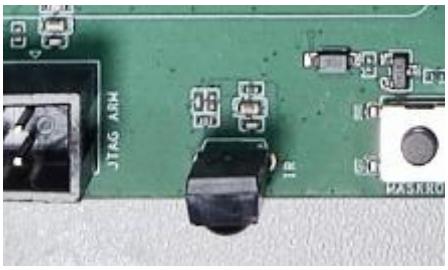



图 3-12 开发板红外接收头

## 3.8 以太网接口

开发板支持一个 RJ45 接口，可提供百兆以太网连接功能。采用 RK2118G 内部集成的以太网 MAC，与外部 PHY 芯片相连接，PHY 型号为 YT8512C，特性如下：

- 兼容 IEEE802.3 标准，支持全双工和半双工操作，支持极性检测和自适应；
- 支持 10/100M 数据速率；
- 接口采用带隔离变压器和指示灯的 RJ45 接口组合。

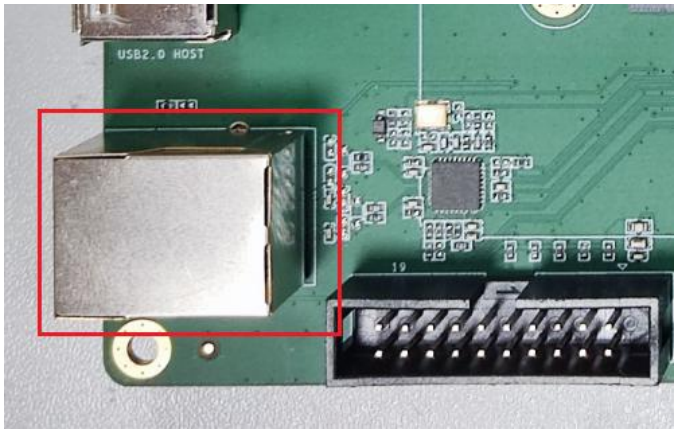



图 3- 13 RJ45 接口

## 3.9 USB2.0 接口

开发板带 USB HOST 及 USB DEVICE 接口，如图 3-14：

- USB HOST 接口，兼容 USB 2.0/1.1 规范，主要用于连接 USB DEVICE 设备，开发板提供 USB Standard-A 型接口。
- USB DEVICE 接口，兼容 USB 2.0/1.1 规范，主要用于连接 USB HOST 设备，开发板提供 USB Type-C 型接口。
- USB HOST 接口与 USB DEVICE 接口不能同时工作，使用时需通过板上模拟开关进行切换。

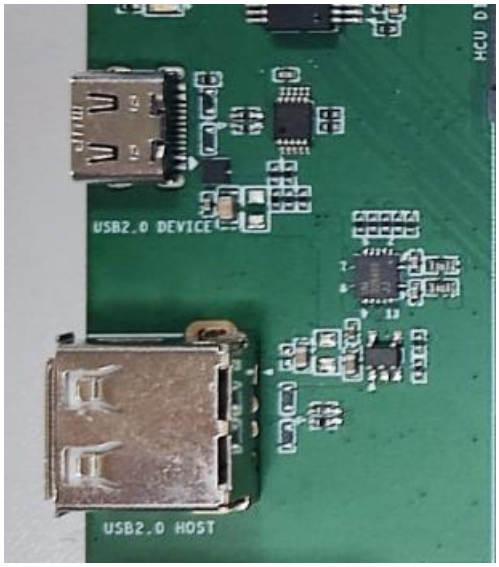



图 3- 14 USB2.0 HOST/DEVICE 接口

## 3.10 Audio Debug 接口

RK2118G 搭载了额外一颗 USB 转 UART 芯片，支持通过 UART 进行调音。默认波特率 1.5M。

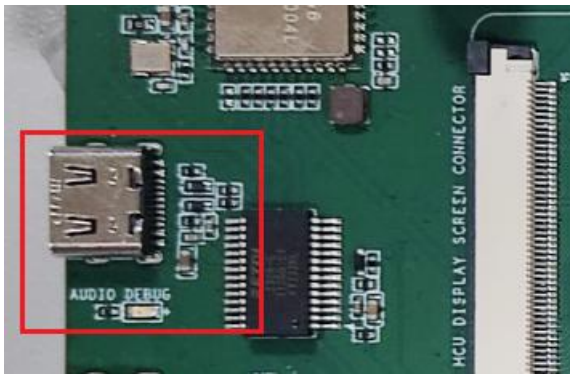



图 3-15 Audio Debug 接口

## 3.11 UART Debug 接口

开发板板载 USB 转 UART 芯片，支持 TYPE-C 调试接口。默认波特率 1.5M。

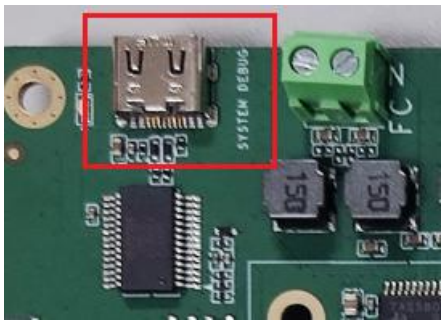



图 3-16 UART Debug 接口

## 3.12 WIFI+BT 模组

开发板上 WIFI+BT 模组采用 AMPAK 正基的 AP6256 模组，其特性如下：

- 支持 WIFI（2.4G and 5G，802.11b/g/n/ac）、BT5.2 功能，外置 1 个 SMA 天线接口。
- BT 数据采用 UART 通信方式。
- WIFI 数据采用 4bits SDIO2.0 数据总线。

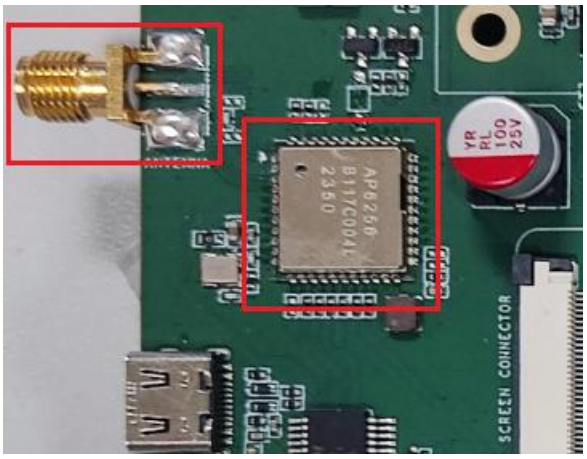



图 3-17 WIFI 模组与 SMA 天线接口

## 3.13 Power Test 接口

开发板提供 Power Test 接口，用于外接 PowerMe 小板进行功耗测试。

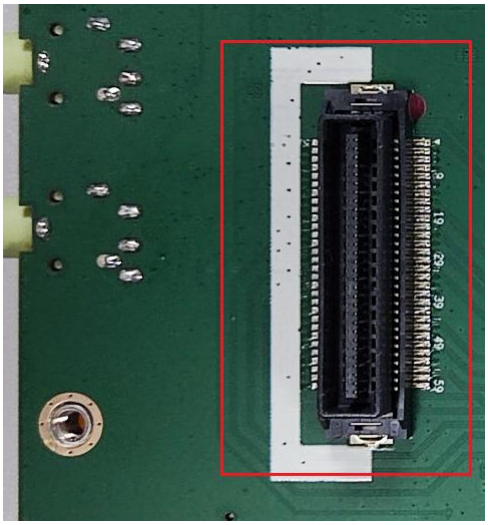


图 3- 18 Power Test 接口

# 4 注意事项

## 4.1 注意事项

RK2118G EVB 适用于实验室或者工程环境，开始操作前，请先阅读以下注意事项：

- 任何情况下不可对屏幕接口及扩展板进行热插拔操作。
- 拆封开发板包装和安装前，为避免静电释放（ESD）对开发板硬件造成损伤，请采取必要防静电措施。
- 手持开发板时请拿开发板边沿，不要触碰到开发板上的外露金属部分，以免静电对开发板元器件造成损坏。
- 请将开发板放置于干燥的平面上，以保证它们远离热源、电磁干扰源与辐射源、电磁辐射敏感设备（如：医疗设备）等。

*Copyright 2024 @ Rockchip Electronics Co., Ltd*